

Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable

Lema 1. *Sea $W \subset M$ una subvariedad diferenciable de M variedad diferenciable*

$\implies W$ es una variedad diferenciable.

Demostración: Sea $F: N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\text{Im } F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M , entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M .

Además, podemos dotar a W de una estructura diferenciable inducida por el homeomorfismo F (prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo/proposición 1). ■